



Lectura Complementaria N°24

Energía Potencial

En las lecturas anteriores se introdujo el concepto de trabajo realizado por fuerzas y momentos en un cuerpo rígido, y se presentó la metodología de los trabajos virtuales como una herramienta para el cálculo de las reacciones de una estructura. En esta lectura se describe la energía potencial de un sistema

Energía Potencial Gravitatoria

La Figura 1 muestra una fuerza de peso ($\vec{F} = mg$) aplicada en un cuerpo rígido, el cual se desplaza desde el punto 1 al 2. La energía potencial gravitatoria en estos dos puntos es:

$$V_{g1} = mg \cdot z_1$$

$$V_{g2} = mg \cdot z_2$$

Con lo anterior, la variación de energía potencial, ΔV_g , entre el punto 1 y 2, se define como:

$$\Delta V_g = mg \cdot (z_2 - z_1)$$

Que corresponde al trabajo realizado por la fuerza $\vec{F}$ entre los puntos 1 y 2 con signo contrario.

$$\Delta V_g = -W_{12}$$

La unidad de medida de energía al igual que de trabajo en el S.I es el Joule, $1 \text{ Joule} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$

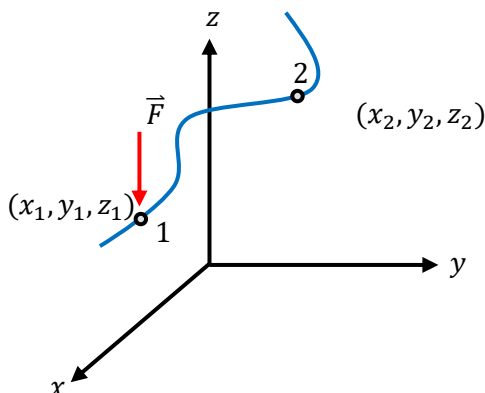


Figura 1: Variación de energía potencial entre el punto 1 y 2.

Energía Potencial Elástica

La Figura 2 muestra un sistema formado por un resorte y una partícula. El resorte tiene una constante de elasticidad k , y un largo natural de l_0 . El resorte tiene una deformación inicial x_1 , medida desde la posición de equilibrio, y luego resultado de la fuerza aplicada tiene una deformación x_2 . La energía potencial elástica total que adquiere el resorte en estos dos puntos es:

$$V_{e1} = \frac{1}{2}k \cdot x_1^2$$

$$V_{e2} = \frac{1}{2}k \cdot x_2^2$$

Con lo anterior, la variación de energía potencial elástica, ΔV_e , entre el punto 1 y 2, es:

$$\Delta V_e = \frac{1}{2}k \cdot (x_2^2 - x_1^2)$$

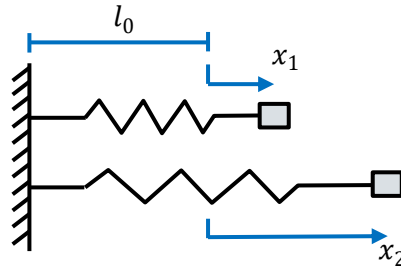


Figura 2: Variación de energía elástica entre el punto 1 y 2.

Por otra parte, el trabajo que realiza la fuerza $\vec{F}$ que actúa sobre la partícula es:

$$W_{12} = \int_{x_1}^{x_2} F(x)dx = \int_{x_1}^{x_2} -kx dx = \frac{-1}{2}k \cdot (x_2^2 - x_1^2)$$

Es decir,

$$\Delta V_e = -W_{12}$$

Energía Potencial de un sistema

Vemos que para los campos de fuerza gravitatorio y elástico se cumple que:

$$\Delta V = -\Delta W$$

Donde

$$\Delta V = \Delta V_e + \Delta V_g$$

Si consideramos que el desplazamiento aplicado es virtual, entonces

$$\delta V = -\delta W$$

Y considerando la condición de equilibrio por el principio de los trabajos virtuales $\delta W = 0$, entonces se cumple que:

$$\delta V = 0$$

$$\delta V = \frac{dV}{dq} \delta q = 0$$

Luego, la condición necesaria y suficiente para el equilibrio del sistema es:

$$\frac{dV}{dq} = 0$$

Para un sistema de múltiples grados de libertad, i.e., coordenadas independientes q_i

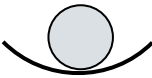
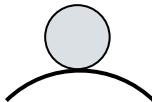
$$\delta V = \frac{\partial V}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial V}{\partial q_2} \delta q_2 + \dots + \frac{\partial V}{\partial q_k} \delta q_k = 0$$

La condición necesaria y suficiente para el equilibrio es

$$\frac{\partial V}{\partial q_1} = \frac{\partial V}{\partial q_2} = \dots = \frac{\partial V}{\partial q_k} = 0$$

Estabilidad del Equilibrio

Dada la condición de equilibrio, este puede ser uno de tres tipos:

Equilibrio Estable	$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} > 0$	
Equilibrio Inestable	$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} < 0$	
Equilibrio Indiferente	$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0$	